

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.22. 27.12.93

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do Professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 22. Agradecemos à Sociedade Brasileira de Matemática a divulgação do *Folhetim de Educação Matemática do NEMOC* na Revista do Professor de Matemática nº 24,

o que nos levou a receber diversas correspondências solicitando a aquisição dos mesmos.

1ª Pergunta. Jeová, de Salvador, pergunta: *quando devemos empregar o ponto ou a vírgula para escrever numerais?*

R. O colega deseja saber, exemplificando, se 2.235 deve ser lido como *2 mil e 235 inteiros* ou *2 inteiros e 235 milésimos*. De acordo com a Resolução nº 12, de 12 de outubro de 1988, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a parte inteira de um número deve ser separada de sua parte decimal pela vírgula. Assim, se desejarmos expressar *3 inteiros e 15 centésimos*, escrevemos: *3,15* e não *3.15*; isto é compatível com a Resolução mencionada. Existem países, como a Inglaterra e os Estados Unidos, os quais seguem determinações diferentes das empregadas no Brasil. Nos Estados Unidos, o ponto (.) indica o início da parte fracionária, e a vírgula (,) quando usada, o é para separar grupos de três algarismos. Isto explica o fato de nossas calculadoras empregarem o *ponto* no lugar da *vírgula*. Por conseguinte, 2.235 deve ser lido como *2 mil e 235 inteiros*. De passagem, devemos acrescentar que alguns de nossos jornalistas, quer na televisão, rádio ou jornal se esquecem daquela Resolução e dizem: a inflação deste mês foi de *32.5 (trinta e dois ponto cinco)*, quando deveriam expressar-se assim: *32,5 (trinta e dois vírgula cinco)*.

2ª Pergunta. Nilson Silva indaga: *em um livro de matemática li que, entre 13 pessoas existem, pelo menos duas delas que terão aniversários no mesmo mês. Como esta frase veio desacompanhada de qualquer outra explicação, pergunto: é possível justificá-la matematicamente?*

R. Qualquer pessoa tem seu aniversário ou em janeiro, ou em fevereiro, ou..., ou em dezembro. Se fosse dado um conjunto de apenas 12 pessoas, seria possível - porém difícil - não existir entre elas coincidência de aniversário quanto ao mês; porém, para um conjunto de 13 pessoas, para que continuasse essa mesma não coincidência, o ano deveria ter 13 meses. No lugar de 12 meses, considere cada mês como uma gaveta e cada aniversário como um objeto. Desta forma, você possui 13 objetos para serem colocados em 12 gavetas, donde se conclui que pelo menos em uma dessas gavetas você colocará dois objetos, o que significa coincidência de aniversários. Pense, agora, em um pombal com 30 pombos e 29 *casinhas* aonde eles se abrigam. Ao visitar o pombal você nota que todos os pombos estão abrigados em suas *casinhas*. Qual a conclusão que se pode extrair? A conclusão é esta: em uma das *casinhas* há, pelo menos, dois pombos abrigados. Simples, não? Este princípio (vamos já mencioná-lo explicitamente) chama-se *Princípio da Casa dos Pombos*, ou *Princípio de Dirichlet*, e diz o seguinte:

Sendo dados n objetos para serem colocados no máximo em $(n-1)$ lugares, então um deles conterá obrigatoriamente mais de um objeto.

Mais um exemplo: se você possui uma dúzia de lenços (n , aqui, é igual a 12) e quer distribuir esses lenços em 11, ($n-1$) gavetas, então colocando um na primeira gaveta, um na segunda, um na terceira e assim, sucessivamente, você colocará necessariamente dois lenços em uma gaveta. Dirichlet (Peter Gustav Lejeune) foi um ilustre matemático alemão nascido em 1805 e falecido em 1859. Ele utilizou esse princípio em muitas questões matemáticas chegando a resultados importantes, pelo que não custa, mais uma vez, recalcar que *a simplicidade esconde a profundidade*; aliás, não

é costume afirmar-se que as águas tranquilas são as mais profundas? Não mencionaremos, aqui, os resultados espantosos aos quais aquele grande matemático chegou; uma visão parcial desses o colega poderia ter lendo o livro de Miguel de Guzmán: *Aventuras Matemáticas*, da editora Gradiva. Para concluir a resposta à sua pergunta, afirmo-lhe que *na cidade de Feira de Santana existem, pelo menos, duas pessoas que possuem, na cabeça, o mesmo número de fios de cabelo*. Como? Vamos admitir, de partida, duas premissas, ambas verdadeiras, (a) a cidade de Feira de Santana (incluindo seus distritos) possui mais de 450 mil habitantes (que vão ser os pombos...); (b) o número máximo de fios de cabelo na cabeça de uma pessoa não ultrapassa de 200 mil (este número constitui as *casinhas* dos pombos); desta forma, cada habitante de Feira tem na cabeça um número de fios de cabelo entre os seguintes: 0 (careca completo), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..., 199997, 199998 e 199999. A cada habitante de Feira corresponde um desses números, compatível com o número de fios de cabelo que tem na cabeça; se, em cada *casinha* se abrigam dois habitantes, o número total de feirenses será de 400 mil; porém, este número (isto é, o de habitantes de Feira) é superior a 400 mil, donde se conclui que, em um daqueles números 1, 2, 3, ..., 199999 que são as *casinhas* se meterem mais de dois habitantes da cidade; isto é, mais de dois habitantes de Feira, pelo menos, possuem na cabeça o mesmo número de fios de cabelo.

3ª Pergunta. José M. de Souza Guimarães, de Salvador, indaga: *Qual a explicação de a Matemática ser considerada a Rainha das Ciências?*

R. Achei a sua pergunta bastante curiosa, José. Não são poucas as pessoas que endossam a sua assertiva.

Existem, porém, outros indivíduos que não concordam com o colega; entre esses, eu me incluo. Acredito ser a Matemática uma ciência entre muitas outras, e, por conseguinte, nego-lhe o *status* aristocrático. Ela possui seu próprio *objeto* - isto é, aquilo que ela estuda - e sua própria *metodologia* - isto é, a maneira como ela trata seu objeto de estudo. Mesmo em relação a este ela não tem uma compreensão completa pois, compreender tudo, quem há de? E aqui, o convido a refletir nos belos versos do poeta Tennyson:

*Ó flor das fendas da parede,
Te arranco das fendas,
Te sustenho aqui, raiz e tudo, em minha mão,
Pequena flor - mas se eu pudesse compreender
O que tu és, raiz e tudo, tudo por tudo,
Eu saberia o que é Deus e o que é o Homem.*

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

Devido a problemas de ordem técnica na editoração do *Folhetim*, estamos enviando-o com demasiado atraso.

Esperamos contar com a compreensão de vocês.

No próximo número, as respostas para:

- *Existe alguma representação geométrica para o produto notável $(a-b)^2$?*
- *Qual a justificativa dos critérios de divisibilidade?*
- *Qualquer pessoa pode aprender matemática?*

Aguardem!

IMPRESSO

SELO